

ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N2-3: Consolidação de Competências em Linguagem C

2040482513034
Pedro Rossi Sales Sobrinho

Prof. Veríssimo
São Paulo, SP
19 de maio de 2026

Tabela de Complexidade

N	Movimentos (Contado)	$2^n - 1$ (esperado)
1	1	1
2	3	3
3	7	7
4	15	15
5	31	31
6	63	63

1 Disco

```
===== TESTE COM N = 1 =====  
  
[Nivel 0] Mover disco 1 de A para C  
Total de movimentos: 1
```

2 Discos

```
===== TESTE COM N = 2 =====  
  
  [Nivel 1] Mover disco 1 de A para B  
[Nivel 0] Mover disco 2 de A para C  
  [Nivel 1] Mover disco 1 de B para C  
Total de movimentos: 3
```

3 Discos

```
===== TESTE COM N = 3 =====  
  
  [Nivel 2] Mover disco 1 de A para C  
  [Nivel 1] Mover disco 2 de A para B  
  [Nivel 2] Mover disco 1 de C para B  
[Nivel 0] Mover disco 3 de A para C  
  [Nivel 2] Mover disco 1 de B para A  
  [Nivel 1] Mover disco 2 de B para C  
  [Nivel 2] Mover disco 1 de A para C  
Total de movimentos: 7
```

4 Discos

```
===== TESTE COM N = 4 =====

[Nivel 3] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 2] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 3] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 1] Mover disco 3 de A para B
[Nivel 3] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 2] Mover disco 2 de C para B
[Nivel 3] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 0] Mover disco 4 de A para C
[Nivel 3] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 2] Mover disco 2 de B para A
[Nivel 3] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 1] Mover disco 3 de B para C
[Nivel 3] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 2] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 3] Mover disco 1 de B para C

Total de movimentos: 15
```

5 Discos

```
===== TESTE COM N = 5 =====

[Nivel 4] Mover disco 1 de A para C
[Nivel 3] Mover disco 2 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 1 de C para B
[Nivel 2] Mover disco 3 de A para C
[Nivel 4] Mover disco 1 de B para A
[Nivel 3] Mover disco 2 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 1 de A para C
[Nivel 1] Mover disco 4 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 1 de C para B
[Nivel 3] Mover disco 2 de C para A
[Nivel 4] Mover disco 1 de B para A
[Nivel 2] Mover disco 3 de C para B
[Nivel 4] Mover disco 1 de A para C
[Nivel 3] Mover disco 2 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 1 de C para B
[Nivel 0] Mover disco 5 de A para C
[Nivel 4] Mover disco 1 de B para A
[Nivel 3] Mover disco 2 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 1 de A para C
[Nivel 2] Mover disco 3 de B para A
[Nivel 4] Mover disco 1 de C para B
[Nivel 3] Mover disco 2 de C para A
[Nivel 4] Mover disco 1 de B para A
[Nivel 1] Mover disco 4 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 1 de A para C
[Nivel 3] Mover disco 2 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 1 de C para B
[Nivel 2] Mover disco 3 de A para C
[Nivel 4] Mover disco 1 de B para A
[Nivel 3] Mover disco 2 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 1 de A para C

Total de movimentos: 31
```

6 Discos

===== TESTE COM N = 6 =====

```
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 3] Mover disco 3 de A para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 4] Mover disco 2 de C para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 2] Mover disco 4 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 2 de B para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 3] Mover disco 3 de B para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 1] Mover disco 5 de A para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 4] Mover disco 2 de C para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 3] Mover disco 3 de C para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 2 de B para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 2] Mover disco 4 de C para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 3] Mover disco 3 de A para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 4] Mover disco 2 de C para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 0] Mover disco 6 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 2 de B para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 3] Mover disco 3 de B para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 2] Mover disco 4 de B para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 4] Mover disco 2 de C para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 3] Mover disco 3 de C para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 2 de B para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 1] Mover disco 5 de B para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 3] Mover disco 3 de A para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 4] Mover disco 2 de C para B
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 2] Mover disco 4 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
[Nivel 4] Mover disco 2 de B para A
[Nivel 5] Mover disco 1 de C para A
[Nivel 3] Mover disco 3 de B para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de A para B
[Nivel 4] Mover disco 2 de A para C
[Nivel 5] Mover disco 1 de B para C
```

Total de movimentos: 63